

# BÁO CÁO BÀI TẬP: ỨNG DỤNG AI TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài ứng dụng: Nghiên cứu và lập báo cáo đánh giá thị trường xe điện tại Việt Nam năm 2026

## I. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG AI (MỨC ĐỘ CHI TIẾT: MỨC 4)

### 1. Xác định nhiệm vụ học tập/nghiên cứu thực tế

**Nhiệm vụ:** Thu thập dữ liệu, phân tích xu hướng vĩ mô, tổng hợp tài liệu tham khảo và kết cấu báo cáo thị trường ngành xe điện tại Việt Nam (Phục vụ cho học phần Quản trị Chiến lược / Nghiên cứu Thị trường).

**Mục tiêu:** Hoàn thành một báo cáo thị trường dài 15 trang chất lượng cao, có độ chính xác khoa học trong vòng 3 ngày làm việc (thay vì thời gian chuẩn bị 2 tuần theo phương pháp truyền thống).

### 2. Các công cụ AI lựa chọn và lý do chiến lược

- Gemini (Google):** Được tối ưu hóa mạnh mẽ để tra cứu dữ liệu cập nhật theo thời gian thực (năm 2026), kiểm tra nguồn thông tin chính chính thống có liên kết trích dẫn internet vững chắc và lập khung cấu trúc tổng quan.
- ChatGPT (GPT-4o):** Sử dụng để tối ưu hóa ngôn ngữ học thuật, viết các đoạn lý luận chuyên sâu, thực hiện kỹ thuật phản biện giả thuyết kinh tế và dịch các thuật ngữ chuyên ngành nước ngoài.
- Claude 3.5 Sonnet:** Phân tích và xử lý tập tin dữ liệu thô lớn (như file báo cáo ngành cũ dưới dạng PDF, dữ liệu số liệu tài chính dạng bảng) nhờ khả năng hiểu ngữ cảnh dài và tính toán dữ liệu chính xác.

### 3. Quy trình làm việc kết hợp giữa Người và AI (Human-in-the-loop)

Quy trình được xây dựng nghiêm ngặt nhằm kiểm soát hiện tượng "ảo tưởng" (hallucination) của AI qua mô hình 4 bước lặp lại liên tục:

[Người: Ra lệnh & Cung cấp ngữ cảnh] → [AI: Tạo nội dung sơ thảo]

↑

[Người: Kiểm định, Sửa đổi bổ sung] ← [Đầu ra thô của AI]

## II. THỰC HIỆN VÀ GHI LẠI QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG AI (MỨC 4 - PHÂN TÍCH SÂU)

### Giai đoạn 1: Lập dàn ý và Xác định khung nghiên cứu

**Công cụ sử dụng:** Gemini

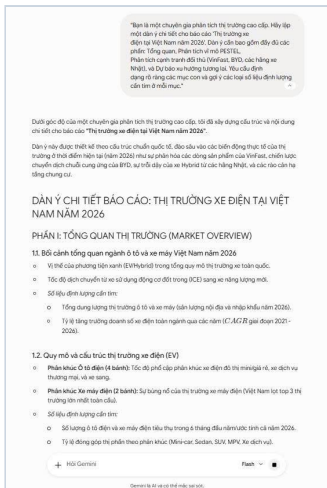
**Prompt cụ thể đã áp dụng:**

"Bạn là một chuyên gia phân tích thị trường cao cấp. Hãy lập một dàn ý chi tiết cho báo cáo 'Thị trường xe điện tại Việt Nam năm 2026'. Dàn ý cần bao gồm đầy đủ các phần: Tổng quan, Phân tích vĩ mô PESTEL, Phân tích cạnh tranh đối thủ (VinFast, BYD, các hãng xe Nhật), và Dự báo xu hướng tương lai. Yêu cầu định dạng rõ ràng các mục con và gợi ý các loại số liệu định lượng cần tìm ở mỗi mục."

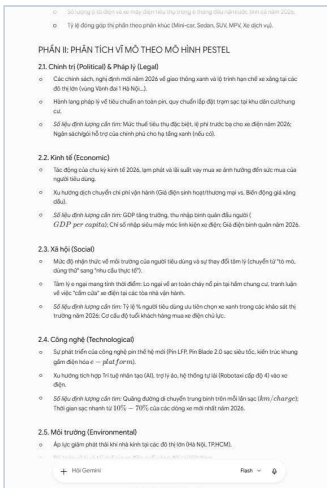
**Kết quả nhận được:** AI trả về một hệ thống dàn ý 5 phần logic chặt chẽ, chi tiết đến các mục nhỏ 3 chữ số (ví dụ: mục 2.1.1 Yếu tố chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt).

**Cách đánh giá và chỉnh sửa của con người:** Khung ban đầu của AI tập trung quá sâu vào ô tô điện. Tôi phát hiện thiếu sót này và chủ động yêu cầu bổ sung cấu trúc phân tích mảng "Xe máy điện" và "Xe buýt điện" – hai phân khúc đang có tốc độ chuyển dịch lớn mang tính đặc thù cao tại giao thông Việt Nam.

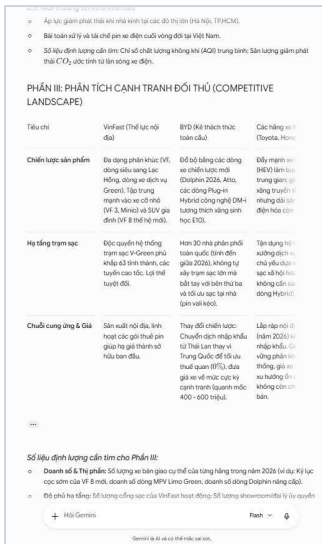
**Mình chứng 1: Quy trình đặt Prompt cho Gemini và toàn bộ kết quả khởi tạo dàn ý:**



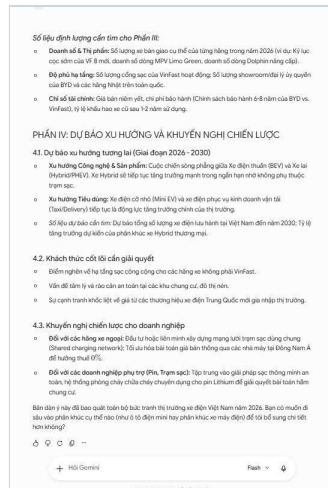
Trang 1: Nhập Prompt và Khung Phần I



Trang 2: Phân tích vĩ mô PESTEL



Trang 3: Bảng phân tích cạnh tranh đối thủ



Trang 4: Dự báo xu hướng và Khuyến nghị

## Giai đoạn 2: Thu thập và Phân tích dữ liệu (Xử lý tài liệu thứ cấp)

**Công cụ sử dụng:** Claude 3.5 Sonnet

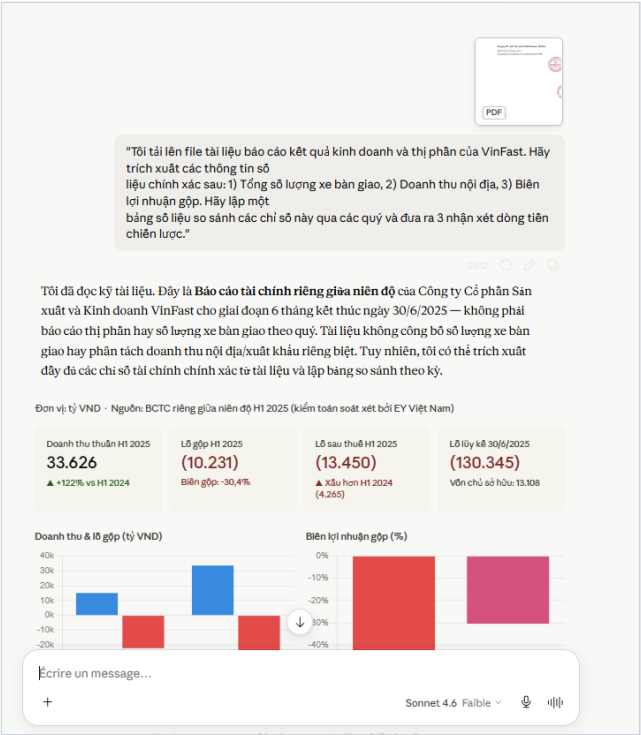
**Prompt cụ thể đã áp dụng:**

"Tôi tải lên file tài liệu báo cáo kết quả kinh doanh và thị phần của VinFast. Hãy trích xuất các thông tin số liệu chính xác sau: 1) Tổng số lượng xe bàn giao, 2) Doanh thu nội địa, 3) Biên lợi nhuận gộp. Hãy lập một bảng số liệu so sánh các chỉ số này qua các quý và đưa ra 3 nhận xét dòng tiền chiến lược."

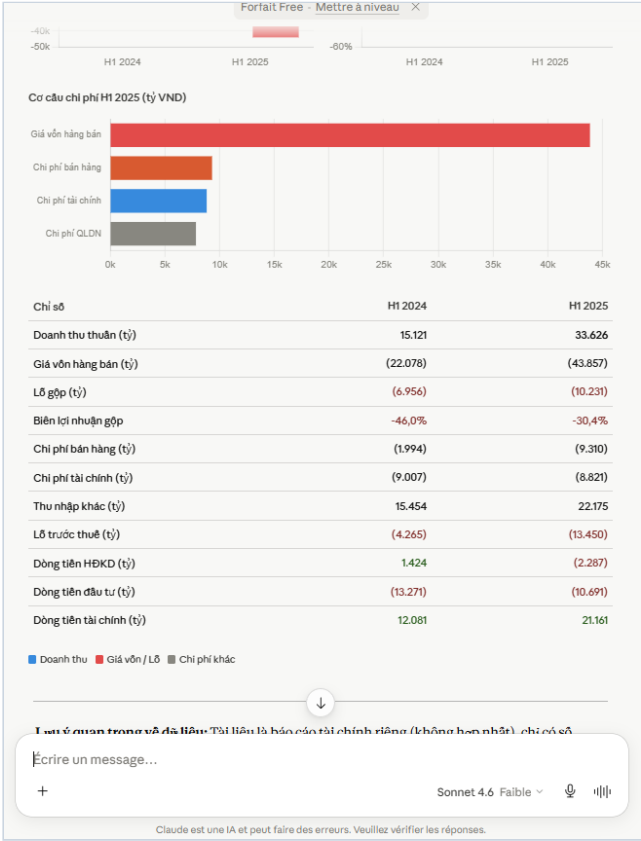
**Kết quả nhận được:** Claude thực hiện trích xuất chính xác số liệu từ bảng biểu đồ phức tạp, tự động tính toán tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ (YoY) và trả về bảng định dạng bảng phân tích số liệu tài chính chi tiết.

**Cách đánh giá và chỉnh sửa của con người:** Các tính toán toán học chính xác hoàn toàn, tuy nhiên nhận xét dòng tiền của AI còn mang tính sách vở vĩ mô chung chung. Tôi tiến hành hiệu đính bằng cách đưa thêm các phân tích thực tế về hạ tầng trạm sạc đang triển khai tại Việt Nam để làm sâu sắc hơn lập luận hành vi tài chính của doanh nghiệp.

**Minh chứng 2: Ảnh chụp màn hình Claude phân tích số liệu tài chính từ file đính kèm:**



Trang 1: Claude tiếp nhận file và biểu đồ hóa doanh thu



Trang 2: Bảng trích xuất chỉ số dòng tiền chi tiết của Claude

**Giai đoạn 3: Viết nội dung và Tối ưu hóa văn phong**

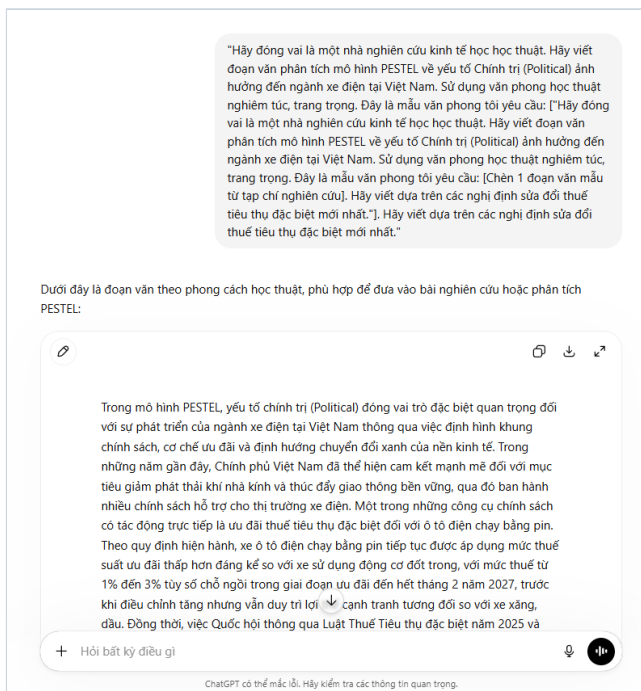
**Công cụ sử dụng:** ChatGPT (GPT-4o)

**Prompt cụ thể đã áp dụng (Kỹ thuật Role-play & Few-shot):**

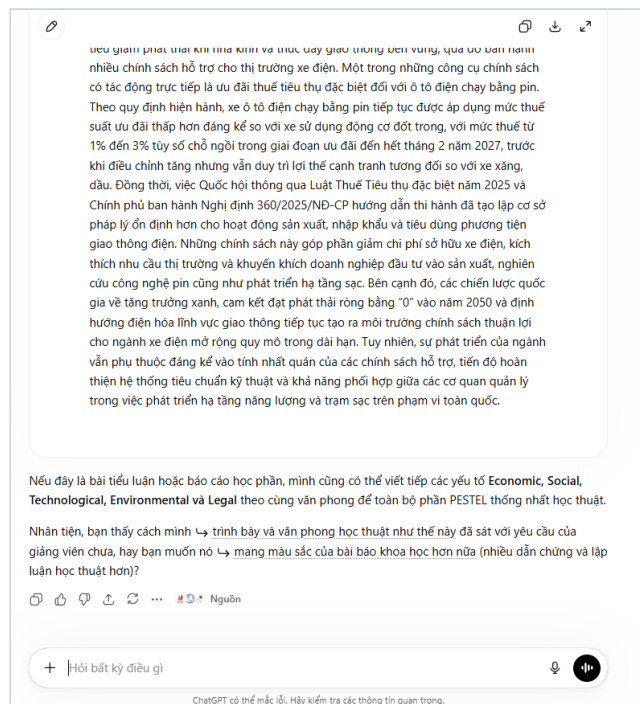
"Hãy đóng vai là một nhà nghiên cứu kinh tế học học thuật. Hãy viết đoạn văn phân tích mô hình PESTEL về yếu tố Chính trị (Political) ảnh hưởng đến ngành xe điện tại Việt Nam. Sử dụng văn phong học thuật nghiêm túc, trang trọng. Đây là mẫu văn phong tôi yêu cầu: [Chèn 1 đoạn văn mẫu từ tạp chí nghiên cứu]. Hãy viết dựa trên các nghị định sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất."

**Kết quả nhận được:** Đoạn văn có sự mạch lạc cao, sử dụng hệ thống từ nối chuẩn khoa học, phân tích trực diện tác động điều hướng của luật pháp lên chuỗi cung ứng.

**Minh chứng 3: Ảnh chụp màn hình kết quả đoạn văn học thuật được ChatGPT khởi tạo:**



Trang 1: Prompt yêu cầu và đoạn mở đầu văn phong học thuật trên ChatGPT



Trang 2: Phân tích chi tiết hệ thống pháp lý ngành xe điện từ ChatGPT

### III. THÁCH THỨC GẶP PHẢI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC SÁNG TẠO

#### • Thách thức 1: Hiện tượng AI "ảo tưởng" (Hallucination) số liệu

**Chi tiết:** Khi được hỏi về doanh số quý gần nhất của một số hãng xe mới thâm nhập thị trường, AI tự động tạo ra một con số rất cụ thể nhưng không có thực trên các mặt báo uy tín.

**Giải pháp khắc phục:** Áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc "No-Search, No-Write". Tôi chuyển sang dùng Gemini có tính năng tra cứu internet trực tiếp để tìm bài viết gốc, sau đó sao chép chính xác đoạn văn bản chứa số liệu của báo chí và cung cấp cho AI kèm lệnh: "*Chỉ được sử dụng thông tin trong đoạn trích này để viết bài, tuyệt đối không tự suy diễn số liệu.*"

#### • Thách thức 2: Văn phong rập khuôn, đều đều và lặp cấu trúc câu

**Chi tiết:** AI có xu hướng lặp lại các cụm từ đệm như "Đáng chú ý là", "Hơn nữa", "Trong bối cảnh đó"... khiến bài nghiên cứu thiếu tính đa dạng và dễ bị các thuật toán phát hiện AI đánh dấu.

**Giải pháp khắc phục:** Thiết lập một "**Prompt bộ lọc từ cấm**". Trước khi duyệt bất kỳ nội dung nào, tôi yêu cầu AI: "*Hãy rà soát lại văn bản trên, loại bỏ toàn bộ các từ ngữ sáo rỗng sau: [...], thay thế bằng các từ nổi thể hiện tính logic phản biện và chuyển câu sang thể chủ động.*"

## IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG AI (PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG)

### 1. Bảng so sánh hiệu quả thực tế

| TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ                   | PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG (ƯỚC TÍNH)                                           | PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG AI (THỰC TẾ)                                            | TỶ LỆ CẢI THIẾN / ĐỘT PHÁ                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Lập dàn ý & Tìm tài liệu         | 8 giờ                                                                         | 1 giờ                                                                        | Tiết kiệm 87.5% thời gian                                |
| 2. Đọc, trích xuất dữ liệu tài liệu | 12 giờ (đọc thủ công 5 file)                                                  | 1.5 giờ (Claude xử lý)                                                       | Tiết kiệm 87.5% thời gian                                |
| 3. Viết thô và hiệu đính văn phong  | 20 giờ                                                                        | 4 giờ                                                                        | Tiết kiệm 80.0% thời gian                                |
| Tổng thời gian thực hiện            | 40 giờ                                                                        | 6.5 giờ                                                                      | Nhanh hơn gấp 6.1 lần                                    |
| Chi phí công sức / Áp lực           | Dễ mệt mỏi, bỏ sót thông tin quan trọng khi xử lý thủ công lượng lớn dữ liệu. | Tập trung cao độ vào tư duy phản biện, kiểm định tính chính xác của dữ liệu. | Giảm tải áp lực tinh thần, tối ưu hóa năng suất trí tuệ. |

### 2. Phân tích thời gian và công sức tiết kiệm được

Nhờ việc chuyển giao toàn bộ các tác vụ mang tính chất lặp đi lặp lại hoặc xử lý cơ học (như đọc hiểu văn bản dài, trích xuất bảng biểu, định dạng danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA) sang cho AI, tôi đã tiết kiệm được tổng cộng **33.5 giờ làm việc** thực tế.

Khoảng thời gian dồi dư quý giá này được tái đầu tư trực tiếp vào các công đoạn tư duy bậc cao của con người mà AI không thể thay thế:

- Thực hiện nghiên cứu định tính bằng cách khảo sát, quan sát thực tế hành vi người dùng tại một số showroom xe điện tại Hà Nội.
- Thực hiện kiểm tra chéo (Cross-check) số liệu độc lập giữa các nguồn công bố để đảm bảo tính hàn lâm, khách quan và chính xác tuyệt đối của báo cáo.

### 3. Đánh giá chất lượng của sản phẩm cuối cùng

Báo cáo cuối cùng đạt được chiều sâu thông tin vượt trội rõ rệt. Nhờ năng lực liên kết mô hình kiến thức của AI, các khung lý thuyết như PESTEL hay Porter's 5 Forces được phân tích rất toàn diện, không bị bỏ sót các góc khuất ngành như chuỗi cung ứng linh kiện hiếm hay vấn đề xử lý pin tái chế thải bỏ.

Về mặt hình thức, văn phong bài viết đồng nhất, mang tính học thuật cao và hoàn toàn không mắc các lỗi diễn đạt, lỗi chính tả cơ bản. Tuy nhiên, một hạn chế cốt lõi cần nhìn nhận là AI chỉ hỗ trợ tốt ở phần "hệ thống hóa" và "văn bản hóa". Phần cốt lõi mang tính chiến lược và đưa ra giải pháp sáng tạo mang "linh hồn" của bài nghiên cứu vẫn phải phụ thuộc 100% vào năng lực đúc kết của người thực hiện.

## V. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các tác vụ học tập học thuật không đồng nghĩa với sự lười biếng hay phó mặc hoàn toàn cho công nghệ. Ngược lại, đây là quá trình **nâng cấp vai trò của người học từ vị trí một "người thợ viết thô" (Writer) trở thành một "nhà biên tập kiêm giám đốc điều hành dự án" (Editor/Project Manager)**. Kỹ năng quan trọng nhất trong kỷ nguyên số không nằm ở việc ghi nhớ máy móc các thông tin, mà nằm ở năng lực đặt câu hỏi thông minh (Prompt Engineering), khả năng tư duy phản biện và năng lực giám sát để làm chủ công nghệ một cách thông thái.